

المستوى : السنة الثانية لغات أجنبية.
ميدان التعلم : التحليل.
المحور : النسب المئوية والمؤشرات.
الموضوع : النسب المئوية.

ثانوية :
السنة الدراسية :
يوم :
المدة : ساعة.

المكتسبات القبلية: مفاهيم أولية حول النسب المئوية.
الكفاءات المستهدفة: حساب نسبة مئوية.
الأدوات المستعملة: الكتاب المدرسي، مراجع، الأنترنت.

المدة	عناصر الدرس	المراحل
15 د	نشاط مقترح : يتكون نادي شباب من 200 منخرط، 60% منهم إناث، 20% من الإناث مسجلات في فرع الإعلام الآلي. ① ماهو عدد البنات في النادي؟ ② ماهو عدد المسجلات في فرع الإعلام الآلي؟ ③ استنتج النسبة المئوية للمسجلات في الإعلام الآلي بالنسبة لعدد المنخرطين؟ ④ أحسب $\frac{20 \times 60}{100} \%$ وقارن النتيجة مع النسبة المئوية المتحصل عليها في السؤال الثالث؟ نسبة الجزء إلى الكل:	مرحلة الإنطلاق
30 د	تعريف لتكن المجموعة المرجعية E ذات n عنصرا، A جزءا من E ذات a عنصرا. النسبة المئوية للجزء A إلى الكل E هو العدد x حيث: $x = \frac{a}{n} \times 100$ ملاحظات: ① نقول أن العدد a يمثل $x\%$ من العدد n وهذا يعني أن العددين a و n متناسبان مع العددين x و 100. ② يمكن التعبير عن نسبة الجزء إلى الكل باستعمال كسر أو عدد عشري، كأن نقول نسبة المياه في الأرض 70% أو $\frac{3}{4}$ أو 0.75. مثال: يتكون قسم من 50 تلميذا منهم 18 ذكرا. النسبة المئوية للذكور هي $\frac{18}{50} \times 100$ أي $x = 36\%$ النسبة المئوية لنسبة مئوية أخرى:	بناء معارف
15 د	خاصية ليكن B جزءا من المجموعة E و A جزءا من B ($A \subset B \subset E$). إذا كان B يمثل $y\%$ من E و A يمثل $x\%$، فإن الجزء A يمثل $x\%$ من $y\%$ من E، أي $\frac{x \times y}{100} \%$ من E. مثال: تمثل نسبة الذكور 60% من قسم الثانية لغات أجنبية منهم 50% نصف داخلي. إذن نسبة الذكور الداخليين بالنسبة لتلاميذ القسم هي $\frac{50 \times 60}{100} \%$ أي 30% ملاحظة: في مثل هذه الوضعيات، يجب تحديد المجموعة المرجعية بدقة.	التقوية
	تطبيق تمرين 3 - 4 - 17 - 19 - صفحة 25 - 27 ملاحظات حول السيرة	

المستوى : السنة الثانية لغات أجنبية.
ميدان التعلم : التحليل.
المحور : النسب المئوية والمؤشرات.
الموضوع : التعبير عن الزيادة أو التخفيض.

ثانوية :
السنة الدراسية :
يوم :
المدة : ساعة.

المكتسبات القبلية: مفاهيم أولية حول النسب المئوية.
الكفاءات المستهدفة: معرفة تحويل زيادة أو تخفيض نسبة مئوية إلى ضرب.
الإدوات المستعملة: الكتاب المدرسي ، مراجع، الأنترنت .

المدة	عناصر الدرس	المراحل
15 د	نشاط مقترح : كان سعر منتج هو 350 دج في سنة 2012 ثم زاد سعره بنسبة 10% في سنة 2014 ، زكان سعر منتج آخر هو 450 دج ثم انخفض سعره بنسبة 20% . ① أحسب سعر المنتج الأول بعد الزيادة؟ ② أحسب سعر المنتج الآخر بعد التخفيض؟ ③ أحسب القيمتين $350 \times (1 + \frac{10}{100})$ و $450 \times (1 - \frac{20}{100})$ ثم قارن مع النتائج المتحصل عليها سابقا؟ التعبير عن زيادة أو تخفيض :	مرحلة الإنطلاق
30 د	مبرهنة ❖ زيادة مقدار بسبة مئوية $a\%$ هو ضرب هذا المقدار في $1 + \frac{a}{100}$ ❖ تخفيض مقدار بسبة مئوية $b\%$ هو ضرب هذا المقدار في $1 - \frac{b}{100}$	بناء المعرفة
15 د	أمثلة : ❖ الزيادة بـ: 35% هو الضرب في $1 + \frac{35}{100} = 1,35$ ❖ التخفيض بـ: 40% هو الضرب في $1 - \frac{40}{100} = 0,6$ ❖ الضرب في 1,028 هو الزيادة بـ: 2,8% ❖ الضرب في 0,8 هو التخفيض بـ: 20%. مثال تصيقي : كان سعر هاتف 4000 دج، زاد ثمنه بنسبة 30%. أحسب ثمنه الجديد؟ كان سعر البطاطا هو 50 دج، ثم انخفض ثمنه بنسبة 20%. أحسب ثمنه الجديد؟ تطبيق تمرين 26 - 27 - 32 صفحة 27 - 28 ملاحظات حول مبرهنات	التقويم

المستوى : السنة الثانية لغات أجنبية.
ميدان التعلم : التحليل.
المحور : النسب المئوية والمؤشرات.
الموضوع : التغير المطلق والتغير النسبي.

ثانوية :
السنة الدراسية :
يوم :
المدة : ساعة.

المكتسبات القبلية: مفاهيم أولية حول النسب المئوية.
 الكفاءات المستهدفة: التمييز بين التغير المطلق والتغير النسبي - حساب النسبة.
 الأدوات المستعملة: الكتاب المدرسي ، مراجع، الأنترنت .

المدة	عناصر الدرس	المراحل
15 د	نشأة مقترح : كان عدد تلاميذ ثانوية ما سنة 2000 هو 800 تلميذ وفي سنة 2012 أصبح 1300 تلميذ. ① أحسب Δx التغير في عدد التلاميذ بين السنتين. ② أحسب النسبة $\frac{\Delta x}{x_0}$ حيث x_0 هو عدد التلاميذ سنة 2000. ③ أحسب النسبة المئوية للزيادة. التغير النسبي والتغير المطلق :	مرحلة الإنطلاق
15 د	تعريف ليكن x_0 هو القيمة الابتدائية لمقدار x و x_1 قيمته النهائية بعد التطور. ❖ نسبي التطور المطلق للمقدار x الفرق $x_1 - x_0$ نرسم له Δx. ❖ نسبي التطور النسبي للمقدار x حاصل القسمة $\frac{\Delta x}{x_0}$ أي $\frac{x_1 - x_0}{x_0}$. ملاحظات : ❖ نعبر عن التطور المطلق بنفس وحد المقدار. ❖ نعبر عن التطور النسبي بعدد وبدون وحدة. ❖ إذا كان التطور المطلق أو النسبي موجبا فإن هذا التطور يمثل زيادة، وإذا كان سالبا فإنه يمثل نقصان. ❖ النسبة المئوية للتطور هي $100\% \times \frac{\Delta x}{x_0}$ مثال : كان سعر قطعة أرض 1800 دج سنة 2000 وأصبح 7000 دج سنة 2013 ❖ أحسب كل من التطور النسبي والمطلق وكذا النسبة المئوية لهذا التطور. المعامل الضربي :	إعداد معارف
15 د	تعريف ليكن x_0 هو القيمة الابتدائية لمقدار x و x_1 قيمته النهائية بعد التطور. نسبي المعامل الضربي العدد k حيث $k = \frac{x_1}{x_0}$ ملاحظات : ❖ إذا كان $k > 1$ فإن هذا التطور يمثل زيادة، وإذا كان $k < 1$ فإنه يمثل نقصان. ❖ النسبة المئوية للتطور هي $100 \times (k - 1)$	

مثال تصيقي:

علي تلميذ في السنة الثانية ثانوي تسيير واقتصاد. تحصل على علامة 12 في امتحان الرياضيات في الفصل الأول وعلى علامة 09 في الفصل الثاني وعلى 14 في الفصل الثالث.

❖ أحسب التطور المطلق والنسبي بين نتائج الفصل الأول و الثاني وكذا بين نتائج الفصل الثاني والثالث ثم بين نتائج الفصل الأول والثالث.

❖ أحسب المعامل الضربي للتطور الأول، التطور الثاني والتطور الكلي.

❖ أحسب النسبة المئوية للتطور الكلي.



تطبيق

تمرين 28 - 29 - 30 صفحة 28

التقويم

ملاحظة حول سيرة العصة

المستوى : السنة الثانية لغات أجنبية.
ميدان التعلم : التحليل.
المحور : النسب المئوية والمؤشرات.
الموضوع : التطورات المتعاقبة والمؤشرات.

ثانوية :
السنة الدراسية :
يوم :
المدة : ساعة.

- المكتسبات القبلية: مفاهيم أولية حول النسب المئوية.
 الكفاءات المستهدفة: معرفة حساب وتفسير مؤشر نمو ظاهرة. تعيين نسبة التطور الإجمالية بمعرفة نسبتي متتاليتين.
 الأدوات المستخدمة: الكتاب المدرسي ، مراجع ، الأنترنت.

المدة	عناصر الدرس	المراحل
15 د	نشأة مقترح : كان سعر منتوج خلال سنة 2000 هو 10 دينار ثم ازداد بنسبة 90% سنة 2004 ثم خضع إلى زيادة أخرى بنسبة 50% ليخضع سنة 2005 إلى تخفيض بنسبة 5%. ليكن x_0 سعر هذا المنتج سنة 2000 أي $x_0 = 10DA$ و x_1 سعر المنتج سنة 2004 ، x_2 سعر المنتج سنة 2006. ① أحسب x_1 و x_2 ② ليكن k_1 المعامل الضربي الموافق للتطور الأول أي بين السنتين 2000 و 2004. k_2 المعامل الضربي الموافق للتطور الثاني و k المعامل الضربي للتطور الكلي أي بين السنتين 2000 و 2006. ♦ أحسب k_1 ، k_2 ، k ثم قارن بين k و $k_1 \times k_2$ ③ أحسب العدد I حيث $I = k \times 100$ التصورات المتعاقبة :	مرحلة الإنطلاق
15 د	خاصية إذا خضعت قيمة ما إلى تطورات متعاقبة (زيادات أو تخفيضات) فإن المعامل الضربي الإجمالي يساوي جداء المعاملات الضربية للتطورات.	
30 د	مثال: كان عدد التلاميذ الناجحين في ثانوية ما سنة 2000 هو 800 وفي سنة 2005 إنتقل هذا العدد إلى 1000 ، وفي سنة 2012 إزداد هذا العدد بنسبة 10% ثم انخفض بنسبة 10% سنة 2013 ♦ أحسب النسب المئوية للتطور الإجمالي لتعداد هذه الثانوية مباشرة من سنة 2000 إلى سنة 2012 دون حساب عدد التلاميذ في كل سنة. المؤشرات : تعريف لتكن سلسلة قيم $x_0, x_1, \dots, x_n$ المرفقة بالأزمنة $t_0, t_1, \dots, t_n$ على الترتيب. نأخذ 100 كأساس في الزمن t_0 نسمي مؤشرا في الزمن t_i العدد I_i حيث: $I_i = \frac{x_i}{x_0}$ خاصية النسبة المئوية لتطور مقدار في الزمن t_0 إلى الزمن t_i تساوي $(I_i - 100)\%$. مثال توضيحي: تطور إنتاج شركة خلال الشهر من قيمة $x_0 = 80$ سنة 2000 إلى قيمة $x_1 = 120$ سنة 2010 خلال الشهر . ♦ أحسب مؤشر النمو لهذا التطور بإختيار العدد 100 كأساس سنة 2000. وكذلك النسبة المئوية لهذا التطور. 🤔 🤔 تطبيق تمرين 31 - 41 - 44 صفحة 18 - 29 ملاحظات حول السيرة	

